

图4：智能体调度命令输出示例

```
===== 列车晚点智能调度命令 =====

【基本信息】
车次：G2501次      车站：北京南站
晚点：5 分钟      原因：设备故障
方向：下行      时间：2026-06-01 12:00

【控制策略】
算法：鲁棒模型预测控制（RMPC）
选择原因：常规晚点场景，采用鲁棒模型预测控制

【模糊客流参数】
参数 c：0.80（由当前时段客流模糊推理计算）

【控制公式】
min a s.t. LMI半正定约束
U = K_opt * X （CVXPY/SCS求解）
控制信号值：2.5

----- 区间运行时间调整方案 -----
G2501次 | 北京南站 -> 武清 下行
标准区间运行时间：10 分钟
建议压缩量：      2.5 分钟
调整后运行时间：  7.5 分钟

【执行说明】
请调度员向 G2501 次列车司机下达指令：
"在北京南站至武清区间压缩运行时间 2.5 分钟"

【延误统计】
FCFS(无控制)总延误：124 min
受控后总延误：      92 min
延误减少：          33 min (26%)
```